

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 九大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	7
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	19
第 2 回 予想問題	25
第 2 回 解答・解説	26
第 2 回 採点基準	34
第 3 回 予想問題	41
第 3 回 解答・解説	44
第 3 回 採点基準	53
第 4 回 予想問題	59
第 4 回 解答・解説	60
第 4 回 採点基準	68
第 5 回 予想問題	75
第 5 回 解答・解説	76
第 5 回 採点基準	85
付録 A 九大文系数学 必須公式集	91
付録 B 本書で使った「九大の定石」一覧	95
付録 C 5 回分の設計	97

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 57 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加 点（どの段階に何点入るか）、下段が 減 点（どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解・補足	本文の答案とは別の道筋や、検算・注意点を 28 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

本番の 1 題あたりの小問は平均 2.3 問だが、本書は**採点基準**を細かく示すため平均 2.9 問とやや厚めに割ってある。ただし第 2 回の大問 1 だけは、本番と同じ「小問なしの一発型」にしてある。誘導がないと手が止まるかどうかを、ここで一度試しておくといよい。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うといよい。

■ 2.2 時間配分の目安（120 分）

0-8 分	4 題すべてに目を通し、 解けそうな順に並べる 。(1) だけ全題見当をつける
8-35 分	最も得意な 1 題を完答 35-62 分：2 題目を完答
62-92 分	3 題目。完答できなくても (1)(2) は必ず書く
92-113 分	4 題目の (1)(2)、手つかずの小問を拾う 113-120 分：見直し

九大文系は 1 題 30 分の計算になるが、**最初の 8 分の下見**を惜しんではならない。小問が少ないぶん、方針を誤ったときの損失が大きいからである。

■ 2.3 採点の進め方

採点は**加**点方式で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても、正しい段階までは点になる。

実際の手順（5 ステップ）と全回共通の原則は、**第 1 回の採点基準の冒頭**にまとめて掲げた。第 2 回以降はそ

問 題 紙

〔1〕 （配点 50 点）

この問題の解答は、解答紙 **11** の定められた場所に記入しなさい。

[問題]

a を実数とし、 xy 平面上の曲線 $C: y = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ と直線 $\ell: y = a$ が異なる 3 点で交わるとする。交点の x 座標を $\alpha < \beta < \gamma$ とするとき、

$$\gamma - \beta = \beta - \alpha$$

が成り立つような a の値を求めよ。また、そのとき C と ℓ で囲まれた 2 つの図形の面積の和を求めよ。

〔2〕 （配点 50 点）

この問題の解答は、解答紙 **12** の定められた場所に記入しなさい。

[問題]

座標平面上に 3 点 $O(0, 0)$, $A(4, 0)$, $B(0, 3)$ をとる。以下の問いに答えよ。

- (1) 三角形 OAB の内接円の中心の座標と半径を求めよ。
- (2) 中心が第 1 象限にあり、 x 軸と y 軸の両方に接し、さらに直線 AB にも接する円は 2 つある。(1) の内接円でない方の円について、中心の座標と半径を求めよ。
- (3) (2) で求めた円と直線 AB との接点の座標を求めよ。

〔3〕 （配点 50 点）

この問題の解答は、解答紙 **13** の定められた場所に記入しなさい。

[問題]

整式 $P(x)$ は、 $x^2 - 1$ で割ると余りが $2x + 2$ であり、 $x^2 - 4$ で割ると余りが $2x + 5$ である。以下の問いに答えよ。

- (1) $P(1)$, $P(-1)$, $P(2)$, $P(-2)$ の値を求めよ。
- (2) $P(x)$ を $(x - 1)(x - 2)$ で割った余りを求めよ。
- (3) $P(x)$ を $(x^2 - 1)(x^2 - 4)$ で割った余りを求めよ。

〔4〕 （配点 50 点）

この問題の解答は、解答紙 **14** の定められた場所に記入しなさい。

[問題]

数列 $\{a_n\}$ を

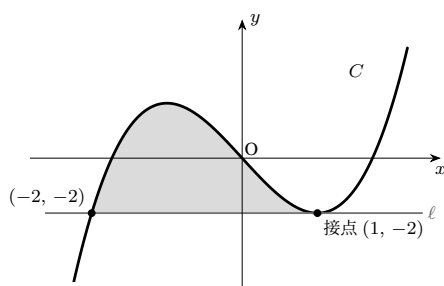
$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + 3n^2 + 3n + 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定める。以下の問いに答えよ。

- (1) a_2 , a_3 , a_4 を求めよ。
- (2) 一般項 a_n を推定し、それが正しいことを数学的帰納法で証明せよ。
- (3) $T_n = \sum_{k=1}^n a_k$ を求めよ。
- (4) T_n を 9 で割った余りを、 n を 3 で割った余りによって分類して求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 3 次曲線に接する直線と面積



$t = 1$ (すなわち $a = 0, b = -2$) の場合。接点と、もう 1 つの共有点 $x = -2$ で囲まれる。

共有点の x 座標は

$$x^3 - 3x = ax + b, \quad \text{すなわち} \quad x^3 - (3+a)x - b = 0 \quad (*)$$

の実数解である。「接する」は $(*)$ が重解をもつことに言いかえるのが出発点である。

■ (1) C と ℓ が異なる 2 点 $x = p, x = q$ ($p \neq q$) で接したとする。接するとは、その点で $(*)$ が重解をもつことだから、 $(*)$ の左辺は $(x-p)^2$ でも $(x-q)^2$ でも割り切れる。 $p \neq q$ より $(x-p)^2$ と $(x-q)^2$ は共通因数をもたないから、 $(*)$ の左辺は

$$(x-p)^2(x-q)^2$$

で割り切れる。

ところが $(*)$ の左辺は 3 次式であり、 $(x-p)^2(x-q)^2$ は 4 次式であるから、3 次式が 4 次式で割り切れることはありえない。これは矛盾である。

よって、異なる 2 点で接するような a, b は存在しない。 ■

■ (2) $x = t$ で接し、 $x = s$ ($s \neq t$) で交わるとすると、 $(*)$ は

$$x^3 - (3+a)x - b = (x-t)^2(x-s)$$

と因数分解される。右辺を展開すると

$$(x-t)^2(x-s) = x^3 - (2t+s)x^2 + (t^2+2ts)x - t^2s$$

であるから、係数を比較して

$$2t+s=0, \quad t^2+2ts=-(3+a), \quad -t^2s=-b$$

を得る。 x^2 の項がないことが $s = -2t$ を与えるのがこの問題の急所である。

$s = -2t$ を残りの 2 式に代入すると

$$t^2 - 4t^2 = -3t^2 = -(3+a) \Rightarrow a = 3t^2 - 3,$$

$$b = t^2s = -2t^3$$

となる。また $s \neq t$ は $-2t \neq t$, すなわち $t \neq 0$ と同値である。

$t \neq 0$ より $t^2 > 0$ だから $a = 3t^2 - 3 > -3$ である。このとき

$$t^2 = \frac{a+3}{3}$$

であり、 $b^2 = 4t^6 = 4(t^2)^3 = 4 \cdot \frac{(a+3)^3}{27}$ となるから

$$27b^2 = 4(a+3)^3$$

を得る。

逆に $a > -3$ かつ $27b^2 = 4(a+3)^3$ とする。 t を $t^3 = -\frac{b}{2}$ をみたす実数とすると

$$t^6 = \frac{b^2}{4} = \frac{(a+3)^3}{27}, \quad \text{よって} \quad t^2 = \frac{a+3}{3} > 0$$

となり ($t^2 > 0$ と $(t^2)^3 = \left(\frac{a+3}{3}\right)^3$ から従う), $t \neq 0$ で $a = 3t^2 - 3$, $b = -2t^3$ が成り立つ。よって上の因数分解が成立し、 C と ℓ は $x = t$ で接し $x = -2t$ で交わる。以上より、求める関係式は

答: $27b^2 = 4(a+3)^3$ かつ $a > -3$

である。

【(3) (2) より

$$x^3 - 3x - (ax+b) = (x-t)^2(x+2t)$$

であり、共有点の x 座標は t と $-2t$ である。 $t \neq 0$ であるから、まず $t > 0$ の場合を考える。

$-2t < x < t$ では $(x-t)^2 > 0$, $x+2t > 0$ だから C が ℓ の上側にある。よって求める面積は

$$S = \int_{-2t}^t (x-t)^2(x+2t) dx$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭に掲げたとおりである。

■ 配点一覧 (200 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	絶対値つき放物線と原点を通る直線	25 + 25	50
2	四面体を切る平面と直線の交点	12 + 24 + 14	50
3	積と和が等しい自然数の組	15 + 15 + 20	50
4	同じものを含む順列	10 + 25 + 15	50

・ 大問 1 (50 点) 絶対値つき放物線と原点を通る直線

■ 1-(1) 25 点

正解 $0 < a < 2$ のとき 3 個, $a \geq 2$ のとき 2 個

$x(x-2)$ の符号, すなわち $x \leq 0$ または $x \geq 2$ / $0 < x < 2$ で場合分けした	+6
$x \leq 0, x \geq 2$ の側で $x = 0, 2 + a$ を求め, どちらも範囲に入ると確認した	+6
$0 < x < 2$ の側で $x = 2 - a$ を求めた	+5
$x = 2 - a$ が範囲に入る条件 $0 < a < 2$ を書いた	+5
$a \geq 2$ では 2 個になると結論した ($a = 2$ の重なりに言及)	+3
× 絶対値をはずさずに 2 乗して処理し, 範囲の確認を落とした	-8
× $x = 0$ がつねに共有点であることを見落とした	-5
× $a = 2$ の境目を場合分けから落とした	-3

■ 1-(2) 25 点

正解 $\frac{13}{6}$